

Desarrollo e implementación de una base de datos para un sistema hospitalario mediante MySQL y Power BI

Proyecto de portafolio profesional

Karen Haidy Clavijo García

Ingeniera de Sistemas

Tecnologías utilizadas

MySQL Workbench • SQL • Power Query • Power BI

Colombia

Agosto de 2026

Proyecto desarrollado con fines de aprendizaje y fortalecimiento del portafolio profesional.

Tabla de contenido

Introducción	3
Objetivo General	4
Objetivos Específicos	4
Descripción del Proyecto.....	5
Tecnologías Utilizadas	5
Diseño de la Base de Datos	6
Modelo entidad-relación.....	6
Modelo relacional	8
Descripción de las tablas principales	10
Desarrollo del Proyecto.....	11
Implementación de la base de datos en MySQL	11
Desarrollo de consultas SQL.....	12
Integración de la base de datos con Power BI.	14
Dashboard de análisis	15
Estado de los pacientes.....	15
Gestión hospitalaria.	16
Estado financiero.....	17
Conclusiones	18
Anexos	19

Introducción

En la actualidad, la gestión de la información se ha convertido en un elemento fundamental para el buen funcionamiento de las organizaciones, ya que permite transformar los datos en información estratégica que apoya la toma de decisiones, la identificación de oportunidades de mejora y la optimización de los procesos institucionales. En el caso del sector salud, la administración eficiente de la información hospitalaria constituye un aspecto esencial para la gestión de los procesos asistenciales, administrativos y financieros, debido a que la centralización de los datos facilita su análisis y contribuye a una mejor comprensión del funcionamiento de la institución.

En este contexto, el presente proyecto desarrolla e implementa una base de datos para un sistema hospitalario mediante tecnologías SQL, utilizando MySQL Workbench como sistema de gestión de bases de datos e integrando posteriormente la información con Power BI para el desarrollo de un dashboard interactivo. Como resultado, se generan indicadores que permiten analizar información relacionada con los pacientes, la gestión hospitalaria y el estado financiero, apoyando el proceso de análisis y la toma de decisiones.

Objetivo General

Desarrollar una base de datos para centralizar la información hospitalaria mediante tecnologías SQL integrada con Power BI, permitiendo el análisis de los datos relacionados con los diferentes servicios de salud y la generación de indicadores de apoyo para la toma de decisiones a través de un dashboard interactivo.

Objetivos Específicos

Diseñar el modelo de la base de datos, en el que se represente tanto su estructura como las relaciones de la información que tendrá el sistema hospitalario.

Implementar la base de datos relacional en MySQL Workbench, en el que se definan entidades, atributos, relaciones y restricciones necesarias que garanticen la integridad de la información.

Desarrollar diferentes consultas SQL, que posibiliten obtener información relevante para el análisis de los procesos operativos, asistenciales y financieros de la entidad de salud.

Integrar la base de datos con la herramienta de visualización de Power BI, mediante el modelado de la información y la creación de medidas DAX para el cálculo de indicadores.

Diseñar un dashboard interactivo que permita medir y analizar las métricas relacionadas con el estado de los pacientes, la gestión hospitalaria y el estado financiero de la entidad de salud.

Descripción del Proyecto

El presente proyecto consiste en el desarrollo e implementación de una base de datos para un sistema hospitalario, diseñada con el propósito de centralizar, gestionar y analizar la información generada durante los diferentes procesos de atención médica, donde para ello se implementó una base de datos relacional en MySQL y se integró con Power BI, permitiendo de esta forma transformar los datos en información útil para posteriores análisis.

Como resultado, se desarrolló un dashboard conformado en tres secciones relacionados con el estado de los pacientes, la gestión hospitalaria y el estado financiero, facilitando así la consulta y el análisis respectivo a la información mediante visualizaciones dinámicas.

Tecnologías Utilizadas

El desarrollo del proyecto requirió el uso de diferentes herramientas tecnológicas para el diseño, implementación, análisis y visualización de la información correspondiente al instituto de salud. A continuación, se presentan las principales tecnologías utilizadas y la función que desempeño cada una durante el desarrollo del proyecto hospitalario.

Tabla 1. Descripción de las tecnologías utilizadas en el desarrollo del proyecto del sistema hospitalario.

Tecnología	Uso dentro del proyecto
MySQL Workbench	Diseño, implementación y gestión de la base de datos relacional, en el que se crearon tablas, relaciones y restricciones.
SQL	Desarrollo de diferentes consultas para la extracción y análisis de la información almacenada en la base de datos.
Power Query	Desarrollo de los procesos de Extracción, Transformación y Carga de los Datos traídos desde la base de datos relacional.
Power BI	Integración de la base de datos, modelado de la información y desarrollo del dashboard interactivo.
DAX	Creación de medidas y cálculos para la obtención de indicadores empleados en las visualizaciones del dashboard.

Diseño de la Base de Datos

En esta sección se presenta el diseño de la base de datos del sistema hospitalario, iniciando con el modelo entidad-relación, posteriormente con el modelo relacional implementado en MySQL y, finalmente, con la descripción de las principales tablas que conforman la estructura de la base de datos.

Modelo entidad-relación

El diagrama entidad-relación representa el diseño conceptual de la base de datos, permitiendo identificar de manera clara las entidades que conformarán el sistema hospitalario y las relaciones existentes entre ellas. Este modelo constituye la base para el desarrollo del modelo relacional, el cual posteriormente se implementó en el sistema MySQL para la creación de la base de datos.

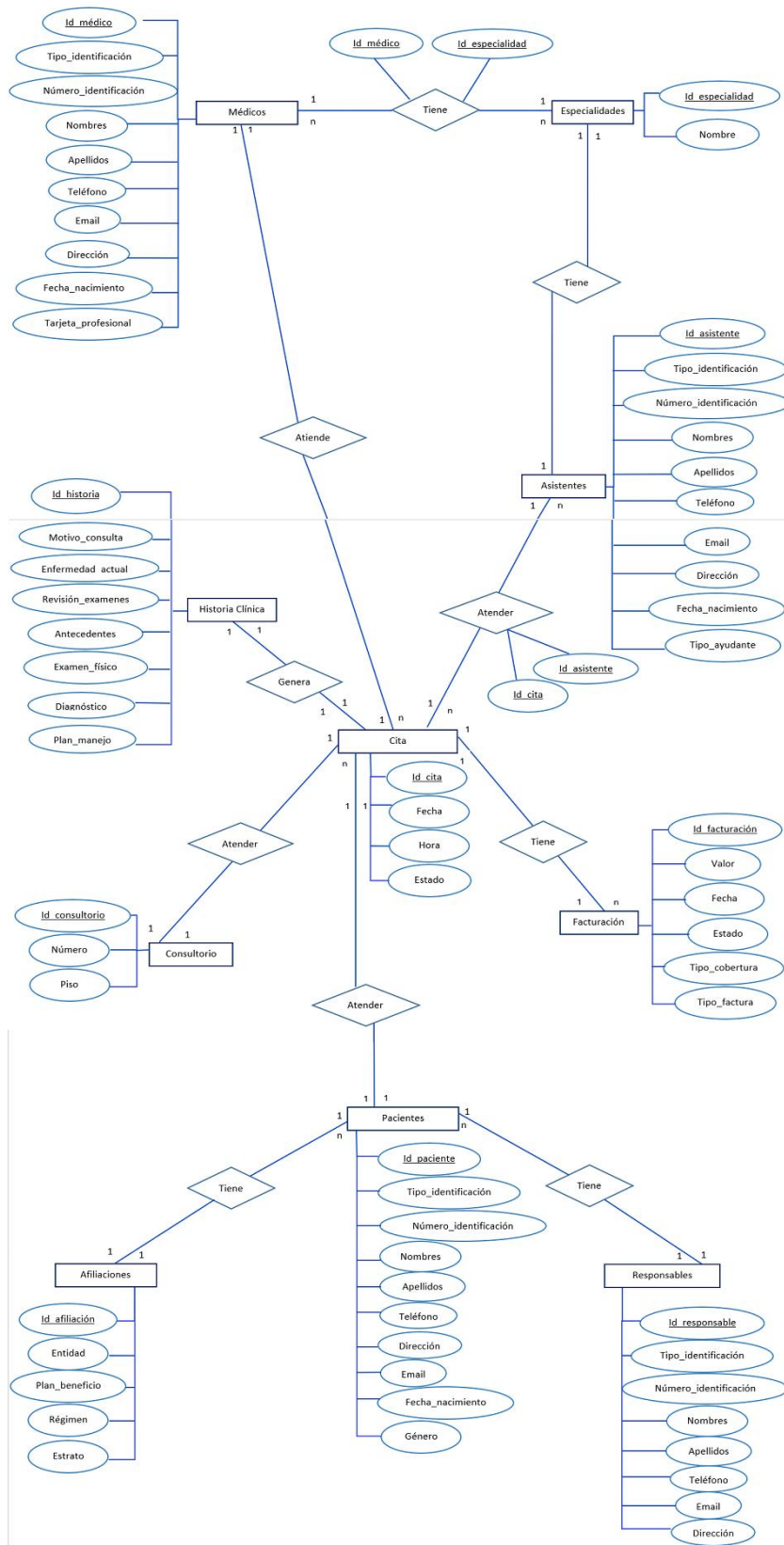


Figura 1. Modelo entidad–relación del sistema hospitalario.

El siguiente modelo entidad- relación representa la estructura conceptual que tendrá la base de datos del sistema hospitalario, donde se muestran las entidades principales, sus atributos y las correspondientes relaciones existentes entre ellas. Este diseño sirve como base para la implementación del modelo relacional.

Modelo relacional

El modelo relacional corresponde a la implementación del diseño conceptual de la base de datos, organizando la información del sistema hospitalario en tablas compuestas por atributos o campos, las cuales se relacionan o vinculan a través de llaves primarias y llaves foráneas, permitiendo establecer las relaciones entre los datos y garantizar la integridad de la información dentro de la base de datos implementada en MySQL.

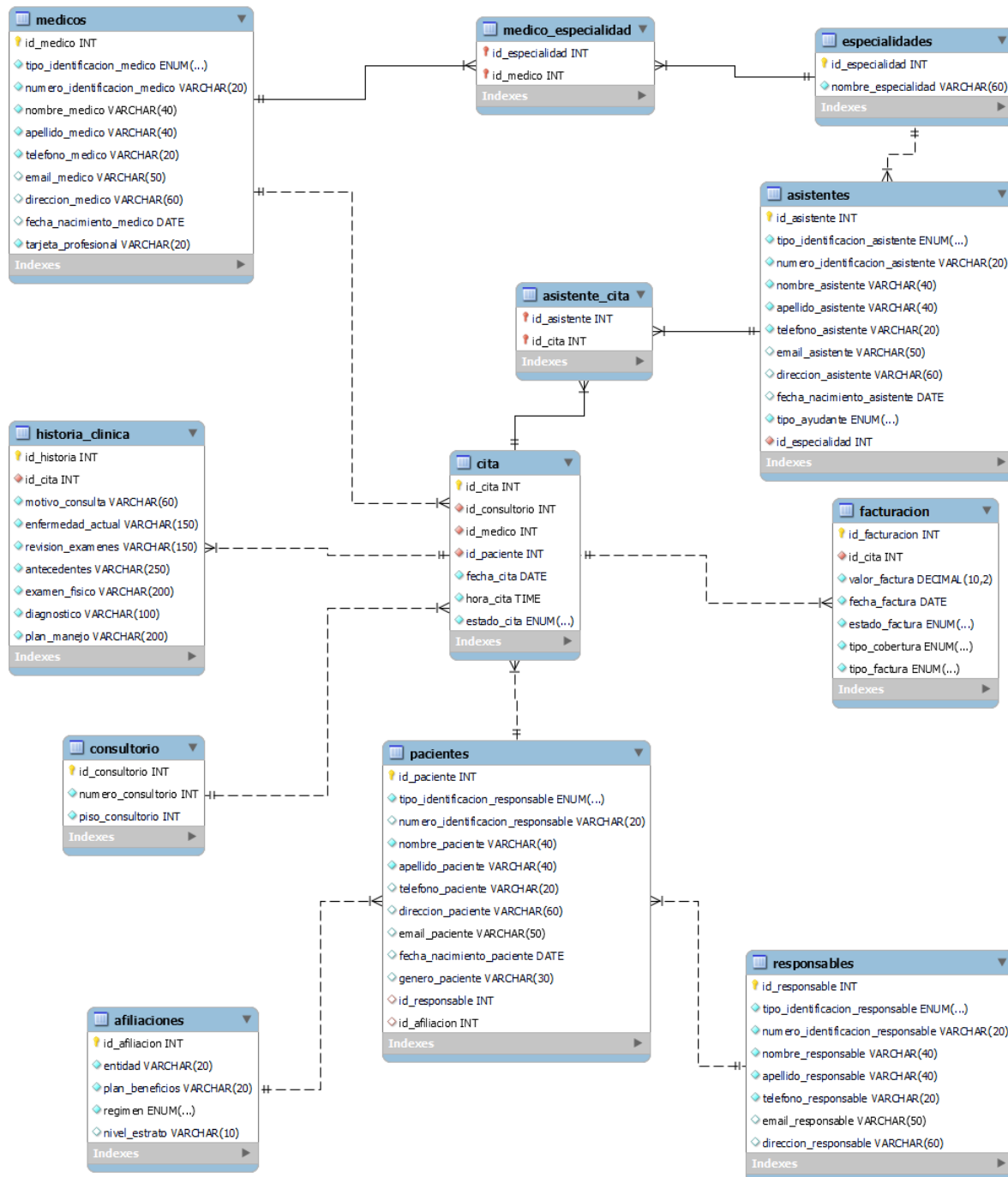


Figura 2. Modelo relacional implementado en MySQL Workbench.

El modelo relacional corresponde a la implementación del diseño conceptual en un sistema gestor de bases de datos, donde se definen las tablas, las llaves primarias y foráneas, así como las relaciones que garantizan la integridad de la información.

Descripción de las tablas principales

La base de datos desarrollada para el presente proyecto se encuentra conformada por diez tablas principales y dos tablas puente, las cuales permiten almacenar y relacionar la información necesaria para la gestión del sistema hospitalario propuesto. Cada una de estas tablas cumple una función específica dentro de los procesos de atención médica, administración de pacientes y gestión de la información financiera.

A continuación, se presenta una descripción de las tablas principales que conforman la base de datos del sistema hospitalario:

Tabla 2. Descripción de las tablas principales del sistema hospitalario.

Tabla	Descripción
Pacientes	Almacena datos personales de cada paciente que es atendido en el centro hospitalario.
Responsables	Registra la información personal y de contacto del familiar a cargo que acompaña al paciente.
Afiliaciones	Contiene la información sobre las entidades aseguradoras y los tipos de coberturas que tienen los pacientes.
Médicos	Registra datos correspondientes al personal médico del instituto hospitalario.
Asistentes	Almacena información del personal tanto en formación como asistencial que apoya la prestación de los servicios médicos.
Especialidades	Contiene información sobre las especialidades médicas que se encuentran disponibles en el hospital.
Cita	Gestiona el proceso de registro, programación y asistencia de las citas médicas.
Consultorio	Registra información sobre los consultorios que prestan el servicio de atención médica.
Facturación	Almacena información relacionada con la facturación de los servicios hospitalarios prestados a los pacientes.
Historia Clínica	Registra la información clínica que se genera durante la atención médica prestada a los pacientes.

Desarrollo del Proyecto

Una vez finalizado el diseño de la base de datos, se dio inicio a la etapa de desarrollo del proyecto, el cual comprendió por la implementación del modelo relacional en MySQL, la construcción de diferentes consultas SQL para el análisis de la información y la integración de la base de datos con la herramienta de visualización Power Bi para la posterior elaboración del dashboard interactivo.

Implementación de la base de datos en MySQL.

La implementación de la base de datos se realizó en el sistema de gestión MySQL, donde se concretó el modelo relacional definido durante la etapa de diseño.

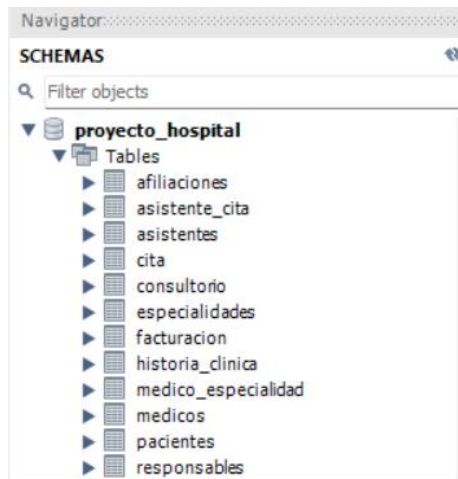


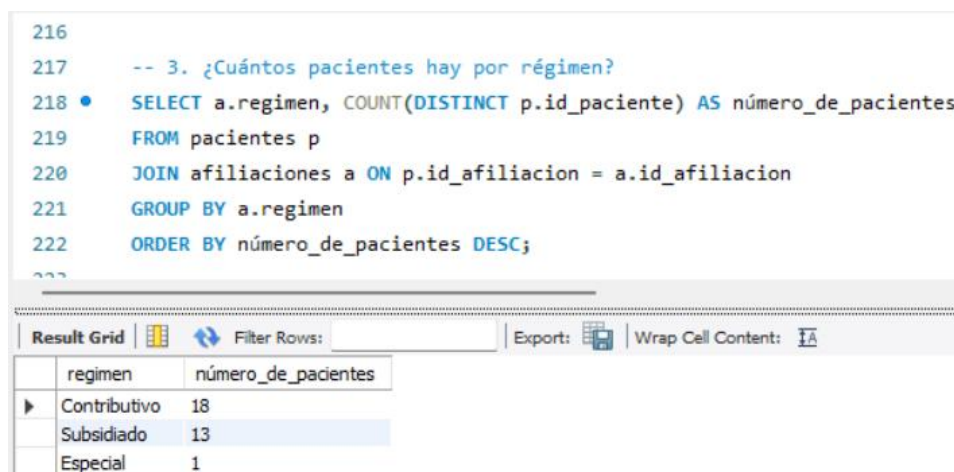
Figura 3. Base de datos implementada en MySQL con las tablas que conforman el sistema hospitalario.

Para la implementación del proyecto en MySQL, se creó la base de datos denominada proyecto_hospital, en la cual se incorporaron las diez tablas principales y las dos tablas puente definidas durante el diseño del modelo relacional, posteriormente, se establecieron las llaves primarias y foráneas necesarias para garantizar la correcta relación entre los datos y finalmente, se realizó la inserción de datos de prueba con el fin de validar el funcionamiento de la base de datos en un entorno de trabajo hospitalario.

Desarrollo de consultas SQL.

Se desarrollaron 23 consultas SQL, donde cada una de estas respondía a preguntas específicas sobre las diferentes operaciones que se llevaban a cabo dentro del hospital con el propósito de extraer información relevante para el análisis del sistema hospitalario. Estas consultas permitieron obtener indicadores relacionados con las áreas de: pacientes, gestión hospitalaria e información financiera, los cuales sirvieron como base para la construcción del dashboard en la herramienta de Power Bi.

A continuación, se presentan tres consultas junto con sus respectivos resultados:



```
216
217 -- 3. ¿Cuántos pacientes hay por régimen?
218 • SELECT a.regimen, COUNT(DISTINCT p.id_paciente) AS número_de_pacientes
219 FROM pacientes p
220 JOIN afiliaciones a ON p.id_afiliacion = a.id_afiliacion
221 GROUP BY a.regimen
222 ORDER BY número_de_pacientes DESC;
```

regimen	número_de_pacientes
Contributivo	18
Subsidiado	13
Especial	1

Figura 4. Consulta representativa del análisis de pacientes.

Esta consulta presenta la distribución de los pacientes de acuerdo con su régimen de afiliación, lo que permite identificar el régimen con mayor participación dentro de la población que es atendida por el hospital.

```

4
5 -- 1. ¿Qué especialidad médica atiende a más pacientes?
6 • SELECT e.nombre_especialidad, COUNT(DISTINCT c.id_paciente) AS número_de_pacientes
7 FROM cita c
8 JOIN medicos m ON c.id_medico = m.id_medico
9 JOIN medico_especialidad me ON m.id_medico = me.id_medico
10 JOIN especialidades e ON me.id_especialidad = e.id_especialidad
11 GROUP BY e.nombre_especialidad
12 ORDER BY número_de_pacientes DESC;

```

nombre_especialidad	número_de_pacientes
Medicina General	4
Endocrinología	3
Anestesiología	2
Gastroenterología	2
Ginecología	2
Medicina Familiar	2
Medicina Interna	2
Neurología	2
Obstetricia	2
Psiquiatría	2
Cardiología	1
Dermatología	1
Fisiatría	1
Neumología	1
Odontología	1
Oftalmología	1
Ortopedia	1
Otorrinolaringología	1
Pediatría	1

Figura 5. Consulta representativa de la gestión hospitalaria.

Esta consulta determina el número de citas atendidas por especialidad médica, facilitando de esta forma el análisis frente a las áreas que presentan una mayor demanda de atención dentro de los diferentes servicios que presta el hospital a sus usuarios.

```

107
108 -- 1. ¿Cuánto dinero fue recaudado por mes?
109 • SET lc_time_names = 'es_ES';
110 • SELECT YEAR(fecha_factura) AS año, MONTHNAME(fecha_factura) AS mes, SUM(valor_factura) AS dinero_facturado
111 FROM facturacion
112 WHERE estado_factura = 'pagada'
113 GROUP BY YEAR(fecha_factura), MONTH(fecha_factura), MONTHNAME(fecha_factura)
114 ORDER BY YEAR(fecha_factura), MONTH(fecha_factura);

```

año	mes	dinero_facturado
2026	enero	840000.00
2026	febrero	480000.00
2026	marzo	427000.00
2026	abril	255000.00

Figura 6. Consulta representativa del análisis financiero.

Esta consulta realiza un cálculo para determinar el valor recaudado por el hospital a partir de las facturas que han sido pagadas, lo que permite evaluar y comprender el comportamiento de los ingresos mes a mes.

Integración de la base de datos con Power BI.

Una vez implementada la base de datos y validadas las diferentes consultas SQL, se procedió a realizar la integración con la herramienta de visualización Power BI, la cual se llevó a cabo mediante la conexión directa con MySQL. Este proceso permitió llevar a cabo la importación, transformación y carga de los datos, para el posterior desarrollo de visualizaciones necesarias para el análisis de los indicadores del sistema hospitalario.

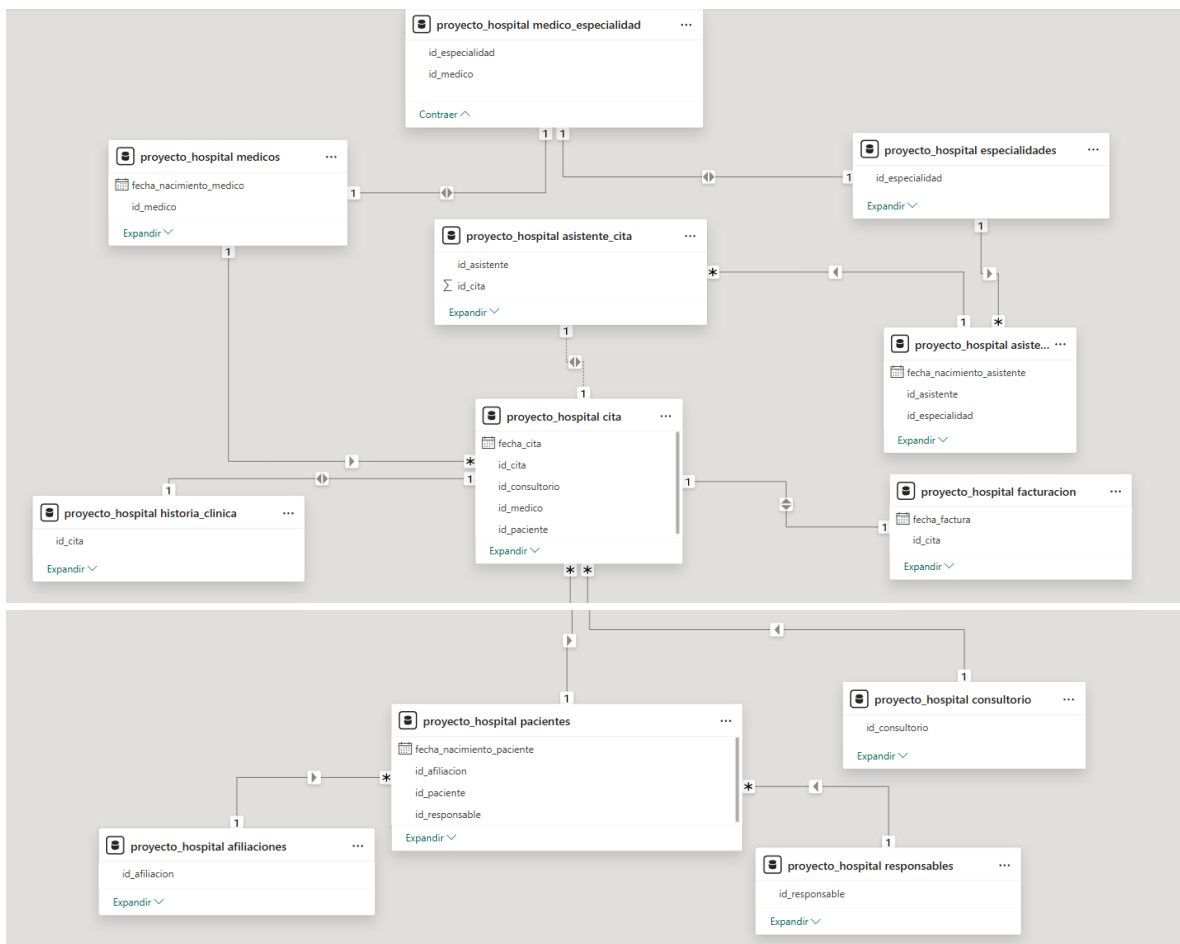


Figura 7. Conexión e integración de la base de datos en Power Bi.

Durante la integración se realizó el proceso de Extracción (E), Transformación (T) y Carga (L) de los datos, después se verificaron las relaciones entre las tablas importadas desde MySQL y se desarrollaron algunas medidas DAX para el cálculo de indicadores utilizados en el dashboard, posibilitando de esta manera consolidar la información y preparar el modelo para la creación de diferentes visualizaciones interactivas orientadas al análisis de pacientes, la gestión hospitalaria y el comportamiento financiero.

Dashboard de análisis

Una vez finalizado el proceso de integración de los datos y la creación de las medidas DAX en la herramienta de visualización de Power BI, se dio inicio al desarrollo del dashboard interactivo, en el que este fue organizado en tres secciones: Estado de los pacientes, Gestión hospitalaria y Estado financiero, con el propósito de facilitar el análisis de la información demográfica, operativa y financiera del sistema hospitalario.

Estado de los pacientes

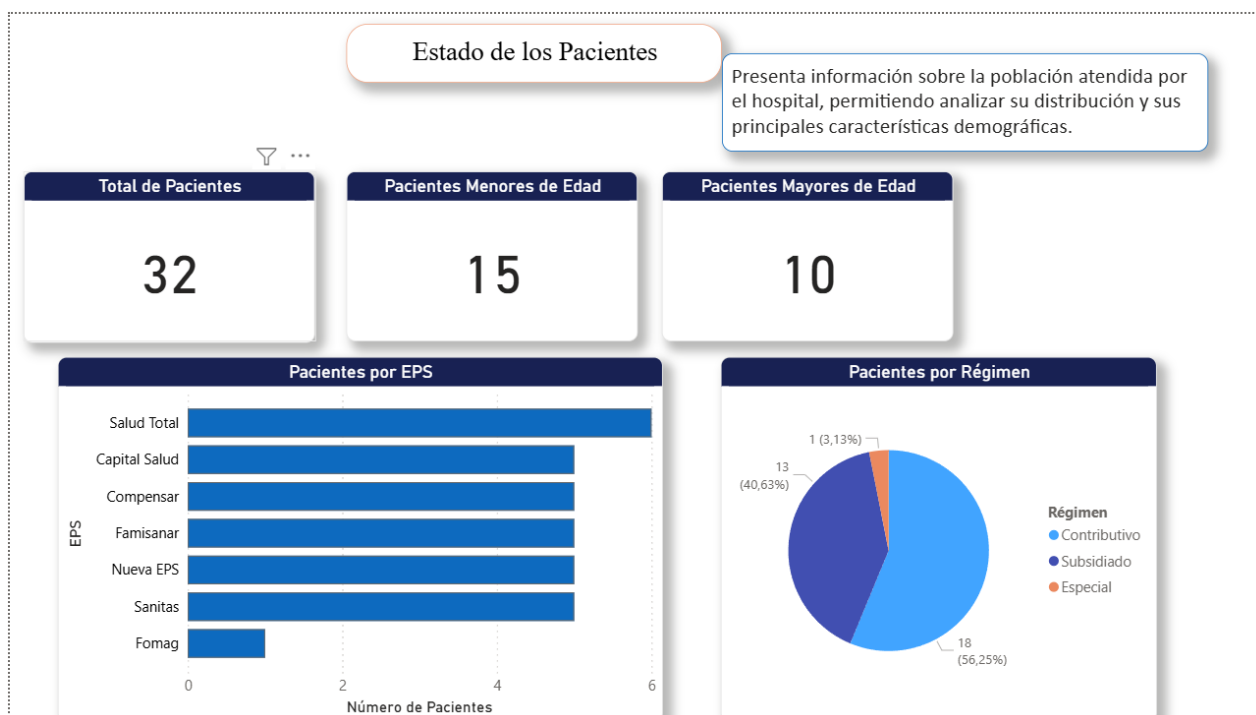


Figura 8. Panel de distribución demográfica de los pacientes.

Esta página realiza una integración de indicadores tanto demográficos como de afiliación, lo que permite caracterizar la población que es atendida y conocer su distribución entre las diferentes variables.

Gestión hospitalaria.

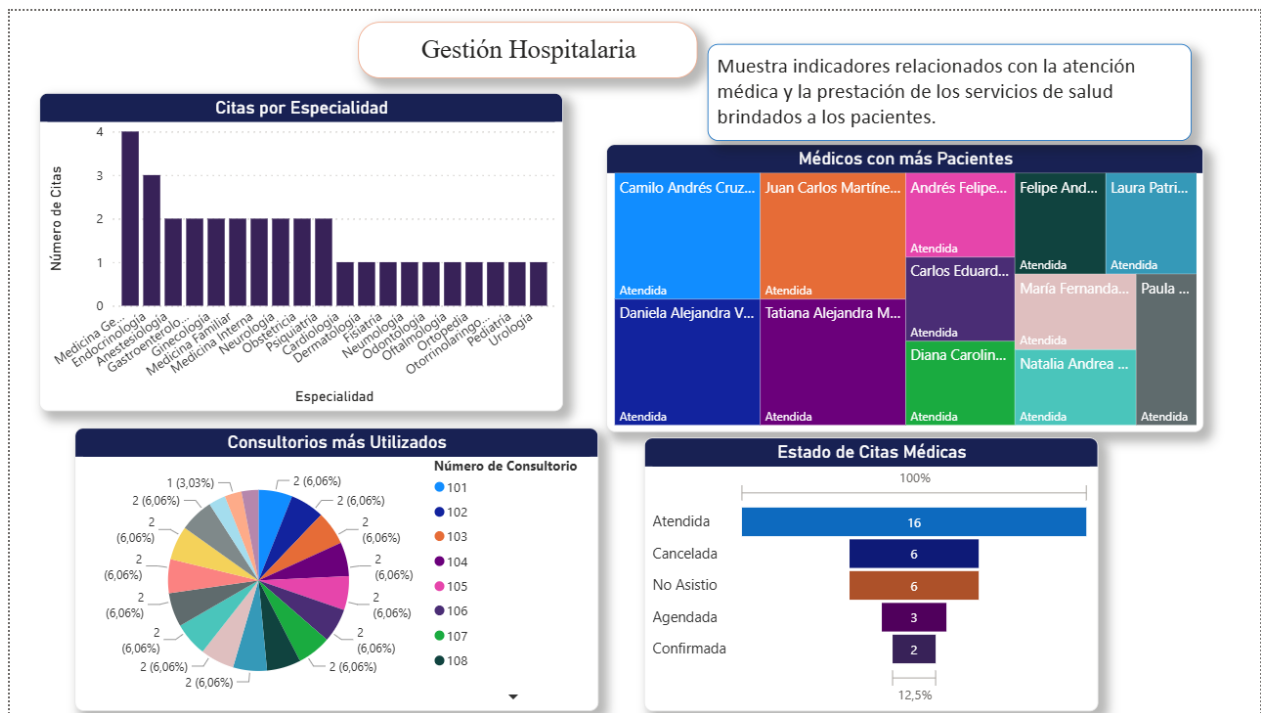


Figura 9. Parámetros relacionados con las áreas de servicios del hospital.

Esta pestaña muestra indicadores relacionados con la prestación de los diferentes servicios de salud, en el que se evalúan parámetros como: el estado de las citas, la demanda por especialidad, la atención médica y la utilización de los consultorios.

Estado financiero

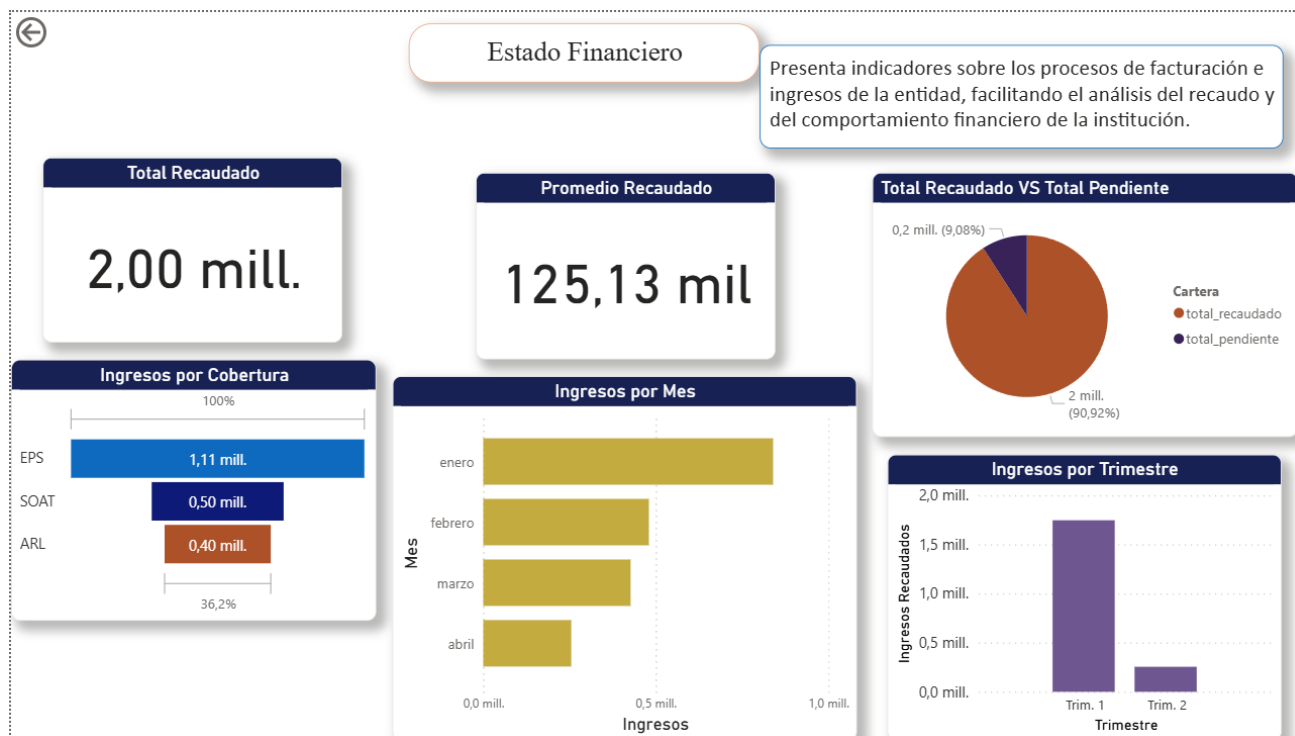


Figura 10. Indicadores financieros de la entidad de salud.

Esta sección presenta una consolidación de los principales indicadores financieros que se encuentran relacionados con la facturación, los ingresos de la entidad por cada cobertura, el recaudo y lo adeudado, facilitando de esta manera el seguimiento al comportamiento económico que expone la entidad de salud.

Conclusiones

El diseño e implementación de la base de datos permitió estructurar y centralizar de forma organizada la información del sistema hospitalario, garantizando así la correcta relación entre las entidades y proporcionando una base sólida para el almacenamiento y gestión de los datos.

El desarrollo de las consultas mediante el lenguaje SQL facilitó la obtención de información relevante a partir de los datos almacenados, permitiendo así generar métricas útiles para el análisis del estado de los pacientes, la gestión hospitalaria y el estado financiero.

La integración de la base de datos con Power BI, el desarrollo del proceso ETL y la creación de medidas DAX brindaron la posibilidad de transformar la información en visualizaciones interactivas, con el fin de facilitar el análisis de diferentes indicadores hospitalarios para que la interpretación de los datos fuera de manera clara y dinámica.

La integración de MySQL, SQL y Power BI permitieron desarrollar una solución que abarca desde el diseño y almacenamiento de la información hasta su análisis mediante un dashboard interactivo, evidenciando de esta forma la importancia de combinar diferentes herramientas tecnológicas para apoyar la gestión de la información en diferentes entornos organizativos como es el caso hospitalario.

Anexos

Anexo A. Repositorio del proyecto hospitalario

El código fuente correspondiente al desarrollo de la base de datos, incluyendo el script de creación de las tablas, inserción de datos, consultas SQL y demás recursos utilizados en el proyecto, se encuentra disponible en el siguiente repositorio de GitHub.

Repositorio:

<https://github.com/khclavijog/Sistema-Hospitalario-MySQL-PowerBI>